DATA SMARTPHONE HALLOGSM
Eksplorasi dan Pemodelan Spesifikasi

1 Tujuan

- Menganalisis peubah yang memengaruhi harga smartphone
- Mengidentifikasi performa model regresi dengan metode OLS berdasarkan model penuh, model hasil seleksi peubah, dan metode *shrinkage (LASSO)*.

2 Sumber Data

Hallo GSM merupakan sebuah blog yang membahas seputar perkembangan teknologi gadget di Indonesia dan dunia. Situsnya juga menyediakan daftar smartphone, lengkap dengan informasi harga, spesifikasi dan fitur pembanding.

3 Proses Scrapping

4 Data dan Peubah

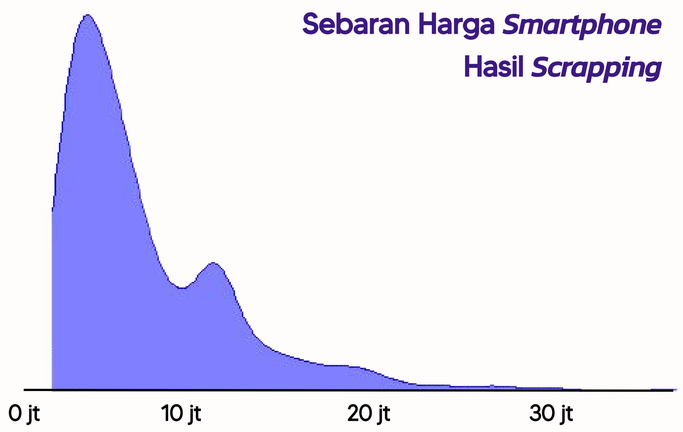
Uncleaned Data 1400 » Regular Expression, mengatasi missing value, dan mengatasi outlier » **Cleaned Data 1070**

1.	**Y** = Harga HP (IDR)	5.	**X2** = Chipset (nm)	9.	**X6** = Kamera Belakang (MP)
2.	Merk HP*	6.	**X3** = ROM (GB)	10.	**X7** = Kamera Depan (MP)
3.	Jenis/Seri*	7.	**X4** = RAM (GB)	11.	**X8** = Rating
4.	**X1** = Luas Layar (Inci)	8.	**X5** = Jumlah Kamera	12.	**X9** = Operating System

*Tidak diikutsertakan dalam pemodelan

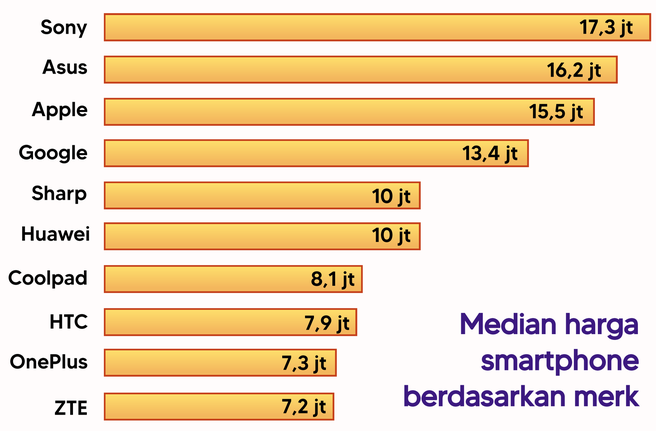
5 Eksplorasi Data

Sebaran Harga *Smartphone* Hasil *Scrapping*



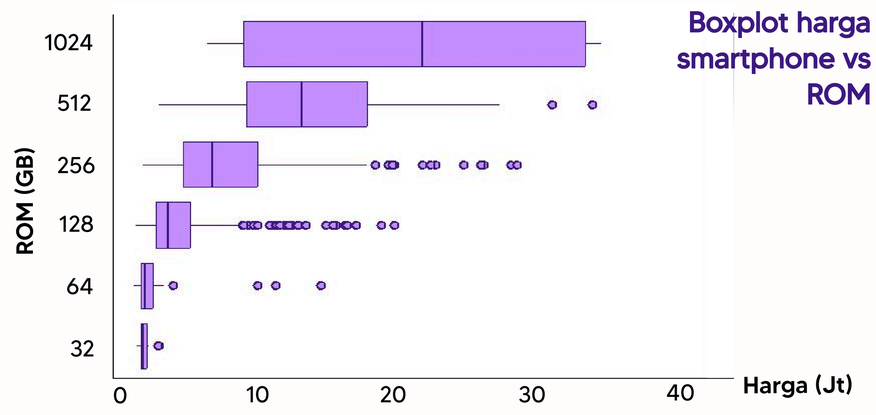
Terdapat 2 kelompok harga yang dominan, yaitu di rentang kurang dari 10juta dan di rentang 10-15juta.

Median harga smartphone berdasarkan merk



Median harga tertinggi dimiliki oleh merk smartphone dengan segmen pasar kelas atas.

Boxplot harga smartphone vs ROM



Harga meningkat seiring ukuran ROM, dengan variasi lebih lebar pada ROM besar, sedangkan ROM kecil–menengah banyak outlier akibat pengaruh merek dan fitur.

6 Pemodelan

A. Regresi Linear Berganda : Model Penuh

$$\hat{Y} = -55914773 + 5174221\,X_1 - 31466\,X_2 + 8849\,X_3 + 290839\,X_4 + 1152525\,X_5 - 7173\,X_6 - 9707\,X_7 + 2656632\,X_8 + 2594938\,X_{9Har} + 9073239\,X_{9IOS}$$

- **Multikolinearitas** : Tidak terdapat multikolinearitas
- **Asumsi Gauss-Markov** : Nilai harapan = 0
  - Normalitas, autokorelasi dan homogenitas ragam

B. Perbandingan Performa Model

***Metode seleksi peubah (Best Subset, Forward, Backward dan Hybrid)** menghasilkan model yang sama yaitu tanpa melibatkan X2 (Chipset) dan X7 (Kamera Depan).

Performa / Model	AIC	RSE	Adj. R^2	Peubah Berpengaruh
RLB Penuh	35331,1	$3{,}56 \times 10^6$	0,51	Semua Peubah
*Seleksi Peubah	35328,9	$3{,}56 \times 10^6$	0,51	Layar, ROM, RAM, Jml. Kamera, Kamera Belakang, Rating, OS
Shrinkage: LASSO	34214,3	$3{,}84 \times 10^6$	0,44	Semua Peubah

C. Model Terbaik (LASSO)

$$\hat{Y} = 5{,}66692 + 0{,}02105\,X_1 - 0{,}00409\,X_2 + 0{,}00008\,X_3 + 0{,}00576\,X_4 + 0{,}02\,X_5 - 0{,}00006\,X_6 + 0{,}00046\,X_7 + 0{,}04532\,X_8 + 0{,}08933\,X_{9ios} + 0{,}04025\,X_{9har}$$

* $\hat{Y}$ = harga yang telah **ditransformasi Box-Cox ($\lambda \approx -0{,}14$)**

Model LASSO dipilih sebagai model terbaik karena memiliki **AIC terendah**, sehingga lebih efisien dalam menangani kompleksitas data. Nilai λ minimum = 0,0002, penalti yang kecil membuat model mendekati OLS namun tetap memberikan **efek shrinkage yang menstabilkan koefisien**.

7 Kesimpulan

- **Semua peubah** baik spesifikasi maupun rating memiliki pengaruh terhadap harga smartphone. Hanya di model hasil seleksi peubah, chipset dan kualitas kamera depan tidak dilibatkan.
- **Operating System baik iOS maupun Harmony serta ukuran layar** memiliki pengaruh yang lebih besar berdasarkan nilai koefisiennya dalam model.
- **Model LASSO** unggul dalam menangani kompleksitas dengan AIC terkecil (34214,3), sedangkan **model RLB penuh dan seleksi peubah** lebih baik dalam menjelaskan variasi harga melalui kombinasi peubah.

STA1381 - KELOMPOK 9 | Fatima (G1401231036) | Nyayu (G1401231090) | Alden (G1401231088) | Jessica (G1401231013) | Hani (X1004251003)